

ESP32 多功能光电测量仪

一机四测 · 无线互联

光照强度 / 颜色识别 / 红外测距 / 物体接近
面向教学、检测与物联网感知的低成本便携平台



真实原型机与网页端测量界面：设备通过 Wi-Fi 建立本地访问入口，实时展示照度、相对光强、反射率与波形记录。

PROJECT OVERVIEW / 项目概述

让光电测量更集成、更智能

以 **ESP32-S3** 为核心，融合多类光电传感器、数字滤波与无线通信，在约 **15 × 10 × 5 cm** 的便携机身内完成多参数采集、显示、记录和远程监测。

光照强度 BH1750 数字照度传感器 0-65535 lux, 16 位采样	颜色识别 TCS34725 RGB-C 四通道 白平衡校准与 HSV 分类
红外测距 GP2Y0A21 三角测距 2-30 cm, 多点标定插值	接近感应 TCRT5000 反射检测 阈值可调、快速事件响应

系统架构

SENSING → COMPUTING → INTERACTION

BH1750 照度采集 I ² C / 16 bit	TCS34725 RGB-C 颜色 I ² C / IR Filter	ESP32-S3 双核 240 MHz Wi-Fi + BLE 5 多任务数据处理	本地交互 0.96 英寸 OLED 实时显示 三键完成模式切换、参数调节与校准	无线监测 Station / AP 双模式 手机或网页端查看数据与历史波形
GP2Y0A21 红外测距 ADC / 2-30 cm	IR TCRT5000 接近检测 GPIO / 可调阈值		算法处理 滑动均值 + 中值滤波 分段线性插值 + 一阶滞后补偿	便携供电 Type-C / 3.7 V 锂电池 按需采样、Wi-Fi 睡眠与分级功耗管理

实测数据

实验室环境验证

≤ 5%

光照测量
相对误差

≤ 10%

2-30 cm
距离测量误差

5 h 20 min

500 mAh 电池
关闭 Wi-Fi 连续工作

24 h

连续稳定运行
无死机、无重启

百元级

整体硬件成本
约为专业仪器的十分之一

INNOVATION / 创新与突破

低成本硬件 高价值融合

作品并非简单堆叠传感器，而是通过统一采集架构、针对性滤波与标定算法，将光电感知、嵌入式控制、无线传输和低功耗设计组织为一个可扩展的完整系统。

01

多传感器融合

四类光电测量共用主控、显示、电源与交互体系，一机多用，减少设备携带和采购成本。

02

自适应校准算法

白平衡、多点标定、查表插值及温漂补偿协同工作，改善低成本传感器的非线性与环境误差。

03

物联网数据闭环

测量值从设备端采集，经 Wi-Fi 同步至网页端，实现实时监测、波形记录与远程查看。

04

低功耗便携设计

传感器按需开启、显示自动休眠、Wi-Fi 定时唤醒，并按电量动态调整工作模式。

应用场景

FROM LAB TO FIELD

实验教学

光电转换、传感器与物联网综合实验

工业检测

颜色一致性、工件定位与生产计数

智能家居

环境光监测与照明联动控制

智慧农业

大棚光照采集与远程数据上报

安防感应

物体接近、自动门与阈值报警

创客开发

模块化、开放式的二次开发平台

烟台大学

团队成员：王健兴 · 张琪 · 苏婧怡
物理与电子信息学院

项目软硬件由团队自主设计开发。实物及网页端界面为团队素材；器件图片为选型资料图，公开发布时请依据“配图来源.txt”核实验证。